Finanças, Graduação FGV EPGE

# Estrutura de Capital: Modigliani-Miller

**Felipe Iachan**
2026

# Onde estamos

- Módulos anteriores: como avaliar projetos e ativos da firma
- Hoje: como a firma se **financia** — muda isso o seu valor?
- Roteiro: exemplo numérico → Modigliani-Miller (MM I e MM II) → WACC → limites

# A pergunta

A forma de **financiar** a firma — mais dívida, mais ações — muda o valor da firma?

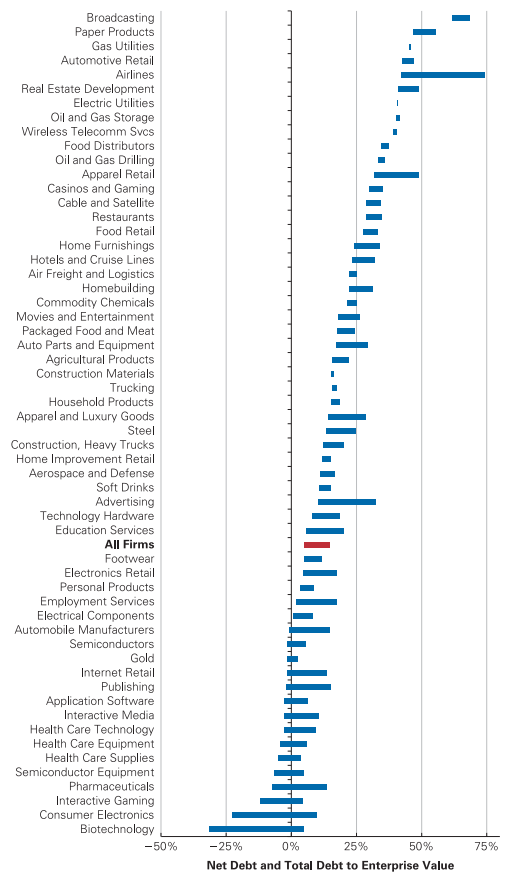
# Modigliani e Miller

- Contribuição seminal... e anticlimática
- Em mercados **sem fricções**, a **estrutura de capital é irrelevante**
- O valor da firma vem do fluxo de caixa gerado por seus **ativos**, não de como são financiados

# Instrumentos principais

- Instrumentos típicos de financiamento:
  - **Dívida**: com certo risco
  - **Ações**: com mais risco ainda
- A pergunta de hoje: a **combinação** entre eles afeta o valor total?

# Alavancagem varia entre indústrias




Medianas de dívida bruta e líquida por indústria (EUA, 2022).

- **Medianas por indústria** nos EUA, em 2022
- Dívida bruta mediana: cerca de **15% do EV**
- Intervalo azul: diferença entre dívida bruta e líquida — **caixa / EV**
- Biotecnologia tem caixa líquido; radiodifusão tem mais dívida

Mesma pergunta: por que as escolhas de financiamento diferem tanto?

*Berk e DeMarzo (2024), Figura 15.7; Capital IQ (2022). $EV = E + D - \text{Caixa}$; a base difere de $D + E$.*

# Firmas reais: escolhas diferentes

Fotografia de 2026: participações $E/(D+E)$ e $D/(D+E)$.

## EUA: três firmas

| Firma | Equity | Dívida |
|---|---|---|
| Apple | 98,3% | 1,7% |
| Meta | 95,6% | 4,4% |
| Delta | 80,9% | 19,1% |

- O **mesmo país** abriga estruturas distintas
- Essa escolha muda o **valor total**?

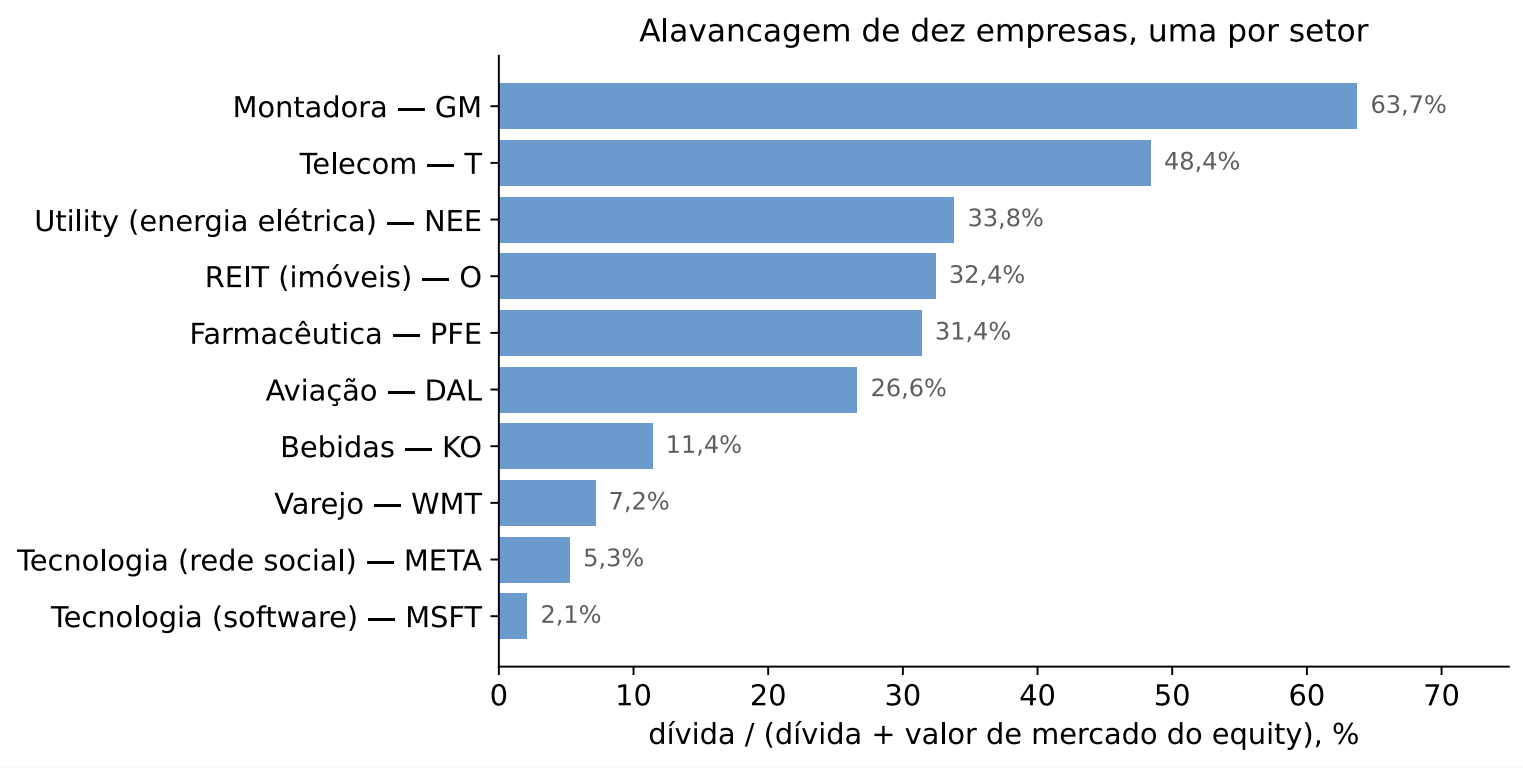
## Brasil: extremos do top 20

| Firma | Equity | Dívida |
|---|---|---|
| Ambev | 98,8% | 1,2% |
| WEG | 97,7% | 2,3% |
| Telefônica | 95,4% | 4,6% |
| Sabesp | 68,6% | 31,4% |
| Rede D'Or | 66,3% | 33,7% |
| Equatorial | 48,9% | 51,1% |

As três menos e as três mais alavancadas entre as **11 não financeiras** do top 20 da B3.

*D: dívida bruta contábil, sem arrendamentos e sem abater caixa; E: capitalização em 07/10/2026. Balanços de jun/2026. Brasil: excluídas financeiras; Rede D'Or consolida SulAmérica. Fontes: B3, CVM, relatórios trimestrais dos EUA e Yahoo Finance.*

# Painel ilustrativo: uma firma por setor




*Painel ilustrativo, não médias setoriais: um ticker por setor. Dívida vem do último balanço disponível (2025-06 a 2026-01) e market cap é corrente, portanto as datas não coincidem.*

*Bancos/seguradoras excluídos; GM inclui dívida da GM Financial. Fonte: yfinance.*

# Um exemplo numérico

Economia incerta, duas datas $t = 0, 1$, três estados $s \in \{1, 2, 3\}$; $CF_0 = 0$.

Fluxo dos ativos (não depende do financiamento), e preços de estado:

| **Estado** $s$ | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| $CF_1(s)$ | 6 | 5 | 3 |
| $q(s)$ | 2/4 | 1/4 | 1/4 |

$$V^F = \frac{1}{4}(2 \cdot 6 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 3) = 5$$

# Três firmas contrafactuais

Mesmos ativos, mesmos preços de estado. Muda apenas a **face da dívida**, $F$.

**Sem dívida:** $F = 0$

| Estado | $CF_1^D$ | $CF_1^E$ |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 3 |
| **Valor hoje** | **0** | **5** |

**Pouca dívida:** $F = 1$

| Estado | $CF_1^D$ | $CF_1^E$ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 2 |
| **Valor hoje** | **1** | **4** |

**Mais dívida:** $F = 3$

| Estado | $CF_1^D$ | $CF_1^E$ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 |
| **Valor hoje** | **3** | **2** |

Em todas: $V^F = V^D + V^E = 5$.

# E se a dívida for arriscada?

**Ainda mais dívida:** $F = 5$. A promessa supera o fluxo do estado 3.

| **Estado** $s$ | $CF_1^F(s)$ | $CF_1^D(s)$ | $CF_1^E(s)$ | $q(s)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 2/4 |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1/4 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1/4 |

$$V^D = \frac{2 \cdot 5 + 5 + 3}{4} = 4{,}5, \qquad V^E = \frac{2 \cdot 1}{4} = 0{,}5$$

- No estado 3, o credor recebe **3**, embora a promessa seja **5**
- Mesmo com pagamento parcial: $V^F = 4{,}5 + 0{,}5 = 5$

# Muda a dívida. Mudam os ativos?

**Quatro firmas, os mesmos ativos.** Fluxos amanhã; valores de mercado hoje.

Ativos: (6, 5, 3). Preços de estado: (1/2, 1/4, 1/4). Valor = soma dos fluxos × preços de estado.

| Fluxo ou valor | F = 0 | F = 1 | F = 3 | F = 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Dívida — estado 1** | 0 | 1 | 3 | 5 |
| **Dívida — estado 2** | 0 | 1 | 3 | 5 |
| **Dívida — estado 3** | 0 | 1 | 3 | 3 |
| **Valor da dívida $V^D$** | **0** | **1** | **3** | **4,5** |
| **Ações — estado 1** | 6 | 5 | 3 | 1 |
| **Ações — estado 2** | 5 | 4 | 2 | 0 |
| **Ações — estado 3** | 3 | 2 | 0 | 0 |
| **Valor das ações $V^E$** | **5** | **4** | **2** | **0,5** |
| **Valor total $V^f = V^D + V^E$** | **5** | **5** | **5** | **5** |

Com F = 5, a dívida é arriscada: no estado 3, a promessa é 5 e o pagamento é 3. O valor total continua 5.

# O que o exemplo mostra

$V^F$ é sempre $5$ — muda apenas a **repartição** entre dívida e ações.

# MM formalmente: hipóteses centrais

- Ativos apreçados em **mercado competitivo**
- **Ausência de custos de transação** (ex.: impostos) na compra e venda de ativos
- **Fluxos de caixa independem** das escolhas de financiamento

# Demonstração: fluxos para dívida e ações

$t = 0, 1$ para simplificar; fluxos gerados e distribuídos em $t = 0$, $CF_1^F(s)$ em $t = 1$.

Existe $m$ tal que o preço de qualquer ativo com pagamento $x$ é $p = E[mx]$.

Fluxo para a dívida:

$$CF_1^D(s) = \min\left\{CF_1^F(s), F\right\}$$

Em todo estado de bancarrota, **há falha parcial no pagamento** da dívida.

# Fluxo para acionistas

$$CF_1^E(s) = CF_1^F - CF_1^D(s) = \max\left\{0,\ CF_1^F(s) - F\right\}$$

- Concavidade da dívida, convexidade das ações
- Ações: opção de compra sobre os ativos, com exercício $F$
- Dívida: promessa sem risco **menos** uma put sobre os ativos, com exercício $F$

**Voltaremos a discutir distorções e conflitos de interesse.**

# Valor de mercado da dívida

$$
\begin{aligned}
V^D &= E\left[m \cdot CF_1^D\right] \\
&= E\left[m \cdot \min\left\{CF_1^F, F\right\}\right] \\
&= E\left[m \cdot CF_1^F\right] - E\left[m \cdot \left(CF_1^F - F\right)^+\right]
\end{aligned}
$$

# Valor da dívida: dois casos

Quando $CF_1^F(s) \geq F$ em todo estado (dívida **livre de risco**):

$$V^D = E[mF] = E[m]\,F = \frac{F}{1 + r^f}$$

- Retorno da dívida é $1 + r^f$

Caso contrário (dívida **arriscada**):

$$V^D < \frac{F}{1 + r^f}$$

- Existe spread sobre a taxa livre de risco: $1 + ytm = \dfrac{F}{V^D} > 1 + r^f$
- Retorno ex post: $R^D(s) = \dfrac{CF_1^D(s)}{V^D}$

# Valor de mercado das ações

$$
\begin{aligned}
V^E &= E\left[m \cdot CF_1^E\right] \\
&= E\left[m \cdot \max\left\{0, CF_1^F - F\right\}\right] \\
&= E\left[m \cdot \left(CF_1^F - F\right)^+\right]
\end{aligned}
$$

# Valor total da firma

$$V^F = V^D + V^E$$

Combinando os dois resultados anteriores, os termos de bancarrota se cancelam:

$$V^F = \underbrace{E\left[m \cdot CF_1^F\right]}_{\text{valor via lado dos ativos}}$$

Não sobra nenhum termo que dependa de $F$.

# Modigliani-Miller (1)

Em mercado de capitais perfeito, o valor da firma é o VP dos fluxos gerados por seus ativos — **independe da estrutura de capital**.

$$V^l = V^u$$

# MM I: generalização

O resultado vale para qualquer combinação de ativos mais complicada — $V^F = VP(\{CF_t\}_{t=1}^{T})$ não muda com:

- Dívida de múltiplas maturidades
- Dívidas de senioridades distintas
- Ações em moedas diferentes, mistura de ON/PN
- Opções de executivos
- Múltiplos períodos, $t = 0, 1, 2, 3, \ldots$

# Custo de capital: motivação

- Para captar recursos, a firma remunera investidores conforme o **retorno de alternativas com o mesmo risco**
- Cada título emitido (ação, dívida) tem seu **próprio padrão de risco**
- O custo de capital da firma é uma **combinação** desses

# A identidade por trás do WACC

- Valor de mercado dos ativos = valor de mercado da dívida + do equity
- Um portfólio com toda a dívida e todas as ações da firma dá direito a **todo** o fluxo de caixa livre dos ativos
- Olhamos para o retorno **desse portfólio**

# WACC: definição

**Weighted Average Cost of Capital** — custo de capital médio ponderado.

$$r_{WACC} = \underbrace{\frac{V^E}{V^F}}_{\text{peso do equity}} \underbrace{r_E}_{\text{custo do equity}} + \underbrace{\frac{V^D}{V^F}}_{\text{peso da dívida}} \underbrace{r_D}_{\text{custo da dívida}} = \underbrace{r_U}_{\text{custo dos ativos}}$$

- Pesos a **valor de mercado**, não de face ou contábil
- $r_D$ **não é a taxa de cupom** — é o custo de uma nova emissão de dívida
- Adiante: modificação para incorporar impostos

# WACC e avaliação de projeto

WACC é frequentemente usado para descontar $CF_t$ de um projeto:

$$VP = -C + \frac{CF_1}{1 + r_{WACC}} + \frac{CF_2}{(1 + r_{WACC})^2} + \dots$$

- Mais adequado usar o $r_{WACC}$ incorporando efeitos de impostos (adiante)

Hipóteses centrais para isso ser válido:

- Projeto tem **mesmo perfil de risco médio** da firma ($\beta$)
- **Mesma alavancagem** mantida ao longo do tempo
- **Ausência de outros custos e distorções** de alavancagem

# Adaptações possíveis

- **Aquisição**: usar o WACC da firma a ser adquirida, não da adquirente
- **Divisões de grandes firmas**: usar o WACC de firmas comparáveis do mesmo setor
- Estimar o $\beta$ do **projeto** usando as melhores estimativas disponíveis e projetos similares

# Novo negócio: qual comparável usar?

Sua firma avalia expandir a divisão de **produtos domésticos**. A **Procter & Gamble** tem investimentos com risco semelhante.

| Dado do exercício | Valor |
|---|---|
| Valor de mercado das ações da P&G | US$ 300 bilhões |
| Dívida da P&G, classificação AA | US$ 35 bilhões |
| Beta das ações | 0,56 |
| Rendimento da dívida | 3,2% |
| Taxa livre de risco / prêmio de mercado | 3% / 5% |

**Qual é o custo de capital dos ativos desse negócio?**

*Berk e DeMarzo (2024), 6ª edição, Exemplo 12.5, p. 428. Valores do exercício.*

# P&G: das ações aos ativos

Pelo CAPM, o custo das ações é:

$$r_E = 3\% + 0{,}56 \times 5\% = 5{,}8\%$$

O custo dos ativos combina **ações e dívida**:

$$r_U = \frac{300}{335} \times 5{,}8\% + \frac{35}{335} \times 3{,}2\% \approx 5{,}53\%$$

- Dívida AA: aproximamos seu custo pelo rendimento de **3,2%**
- Usar só **5,8%** superestima o custo do projeto sem dívida
- O comparável deve refletir o **risco dos ativos do novo negócio**

*Berk e DeMarzo (2024), Exemplo 12.5, p. 428. Projeto avaliado sem dívida; o rendimento aproxima o custo da dívida da comparável.*

# Custo de capital em equilíbrio

$$R^E(s) = \frac{CF_1^E(s)}{V_0^E} = \frac{CF_1^E(s)}{E[m\, CF_1^E(s)]} \quad \Rightarrow \quad 1 + r^E = E[R^E(s)]$$

$$R^D(s) = \frac{CF_1^D(s)}{V_0^D} = \frac{CF_1^D(s)}{E[m\, CF_1^D(s)]} \quad \Rightarrow \quad 1 + r^D = E[R^D(s)]$$

# WACC em equilíbrio: derivação

$$
\begin{aligned}
R^{WACC}(s) &= \left(\frac{V_0^D}{V_0^F}\right) R^D(s) + \left(\frac{V_0^E}{V_0^F}\right) R^E(s) \\
&= \frac{CF_1^D(s) + CF_1^E(s)}{V_0^F} = \frac{CF_1^F(s)}{V_0^F},
\end{aligned}
$$

$$
1 + r^{WACC} = \mathbb{E}[R^{WACC}(s)] = \frac{\mathbb{E}[CF_1^F(s)]}{\mathbb{E}[m\, CF_1^F(s)]}.
$$

# WACC em equilíbrio = retorno desalavancado

- $R^{WACC}(s)$ é exatamente o retorno da firma **desalavancada** — chamamos de $R^u(s)$
- Sob as mesmas condições, no CAPM:

$$\mathbb{E}[R^u] = R^f + \beta_{R^u,R^*} \left\{ \mathbb{E}[R^*] - R^f \right\}$$

em que $R^*$ é o retorno do portfólio de mercado.

# Quatro estruturas, o mesmo WACC

Mesmos ativos: $V^F = E + D = 30.000$. Mais dívida eleva o **custo das ações**.

| $E$ | $D$ | $D/V^F$ | $r_E$ | $r_D$ | $r_{WACC}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 0 | 0% | 15% | 5% | 15% |
| 24.000 | 6.000 | 20% | 17,5% | 5% | 15% |
| 15.000 | 15.000 | 50% | 25% | 5% | 15% |
| 3.000 | 27.000 | 90% | 75% | 8,3% | $\approx 15\%$ |

Na segunda firma: $0{,}8 \times 17{,}5\% + 0{,}2 \times 5\% = 15\%$.

*Berk e DeMarzo, Figura 16.5. Última linha com taxas arredondadas.*

# WACC não muda com alavancagem (sem impostos)

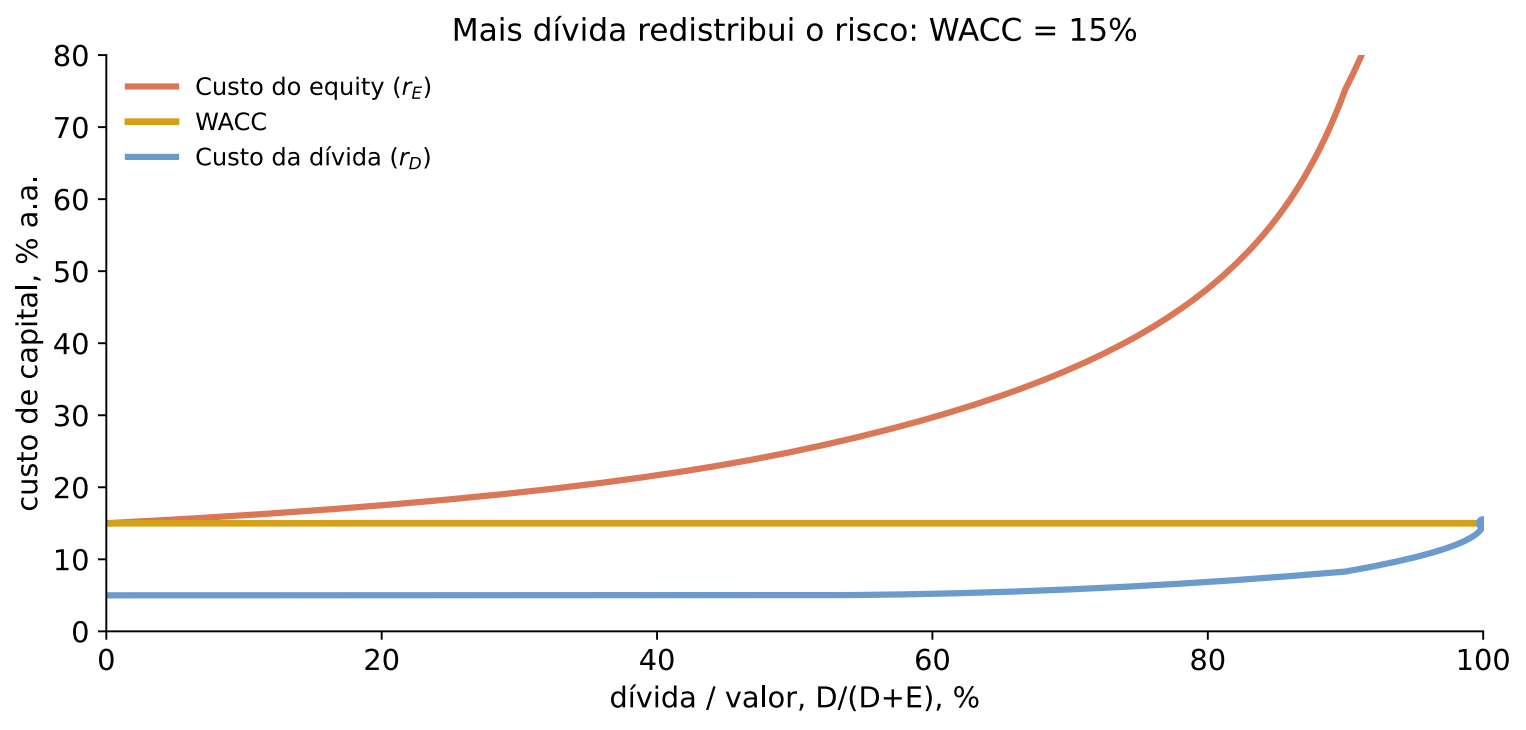



*Ilustração: $r_U = 15\%, r_D = 5\%$ até $D/V^F = 50\%$ e 8,3% em 90%. No limite de toda a firma em dívida, $r_D \to r_U$; não há equity. $r_E$ vem de MM II.*

# MM II: custo do equity

Da equação de equilíbrio do WACC:

$$R^U = \left(\frac{V_0^D}{V_0^F}\right) R^D + \left(\frac{V_0^E}{V_0^F}\right) R^E$$

Logo:

$$R^E = R^U + \left(\frac{V_0^D}{V_0^E}\right) \left(R^U - R^D\right)$$

e, em betas:

$$\beta^E = \beta^U \left(1 + \frac{V_0^D}{V_0^E}\right) - \beta^D \frac{V_0^D}{V_0^E}$$

# MM II: intuição

**Modigliani-Miller (2)**: o custo do equity é igual ao da firma desalavancada, mais um prêmio proporcional a $D/E$, para **custo da dívida dado**.

- Retorno do acionista é **residual**, após o pagamento da dívida
- Quanto mais alavancada, mais arriscado $R^E$: mais concentrado nos estados de maior $CF_1^F$
- A falácia da dívida de baixo custo: dívida é mais barata, mas alavancar não reduz o custo médio — só redistribui o risco

# “Homemade leverage”

- Se acionistas podem emprestar e tomar emprestado à **mesma taxa da firma**, podem desfazer ou recriar qualquer efeito de alavancagem
- Desfazem alavancagem comprando títulos da própria firma
- Aumentam alavancagem tomando emprestado para comprar mais ações

# Homemade leverage: exemplo

**Pouca dívida:** $F = 1$

**Fluxo para dívida:**

$$CF_1^D(s) = \begin{cases} 1, & s = 1 \\ 1, & s = 2 \\ 1, & s = 3 \end{cases}$$

**Valor da dívida:** $V^D = 1$

**Fluxo para ações:**

$$CF_1^E(s) = \begin{cases} 5, & s = 1 \\ 4, & s = 2 \\ 2, & s = 3 \end{cases}$$

**Valor das ações:** $V^E = 4$

**Muita dívida:** $F = 3$

**Fluxo para dívida:**

$$CF_1^D(s) = \begin{cases} 3, & s = 1 \\ 3, & s = 2 \\ 3, & s = 3 \end{cases}$$

**Valor da dívida:** $V^D = 3$

**Fluxo para ações:**

$$CF_1^E(s) = \begin{cases} 3, & s = 1 \\ 2, & s = 2 \\ 0, & s = 3 \end{cases}$$

**Valor das ações:** $V^E = 2$

1. Acionista à **esquerda** toma emprestado e promete pagar **2 em cada estado** — recria a posição da direita.
2. Acionista à **direita** aplica num ativo livre de risco para receber **2 em** $t = 1$ — recria a posição da esquerda.
3. E quando a dívida da firma é arriscada?

# Impostos

- A falha mais clara das hipóteses de MM: **benefício tributário da dívida** (*debt tax shield*)
- Serviço da dívida (juros) reduz o imposto a pagar
- Logo, muda o próprio $FCF_t$ da firma

# Benefício fiscal da dívida

$$TaxShield_t = \underbrace{\tau_C}_{\text{alíquota}} \quad \underbrace{r_t D_t}_{\text{despesa com juros}}$$

$$FCF_t^l = FCF_t^u + TaxShield_t \quad \Rightarrow \quad V^l = V^u + PV(TaxShield) > V^u$$

Quando a dívida é uma **perpetuidade** rolada indefinidamente, todo pagamento é juros:

$$PV(TaxShield) = \tau_C D$$

# WACC com impostos

Quando o credor recebe $r^D$, a firma efetivamente dispende só $(1 - \tau_C) r^D$:

$$r_{WACC} = \underbrace{r^E \frac{E}{E+D} + r^D \frac{D}{E+D}}_{\text{WACC pré-impostos}} - \tau_C r^D \frac{D}{E+D}$$

**Alerta:** o benefício fiscal incide sobre a taxa $r^D$, não sobre o retorno bruto $R^D = (1 + r^D)$.

# WACC cai com a alavancagem (com impostos)

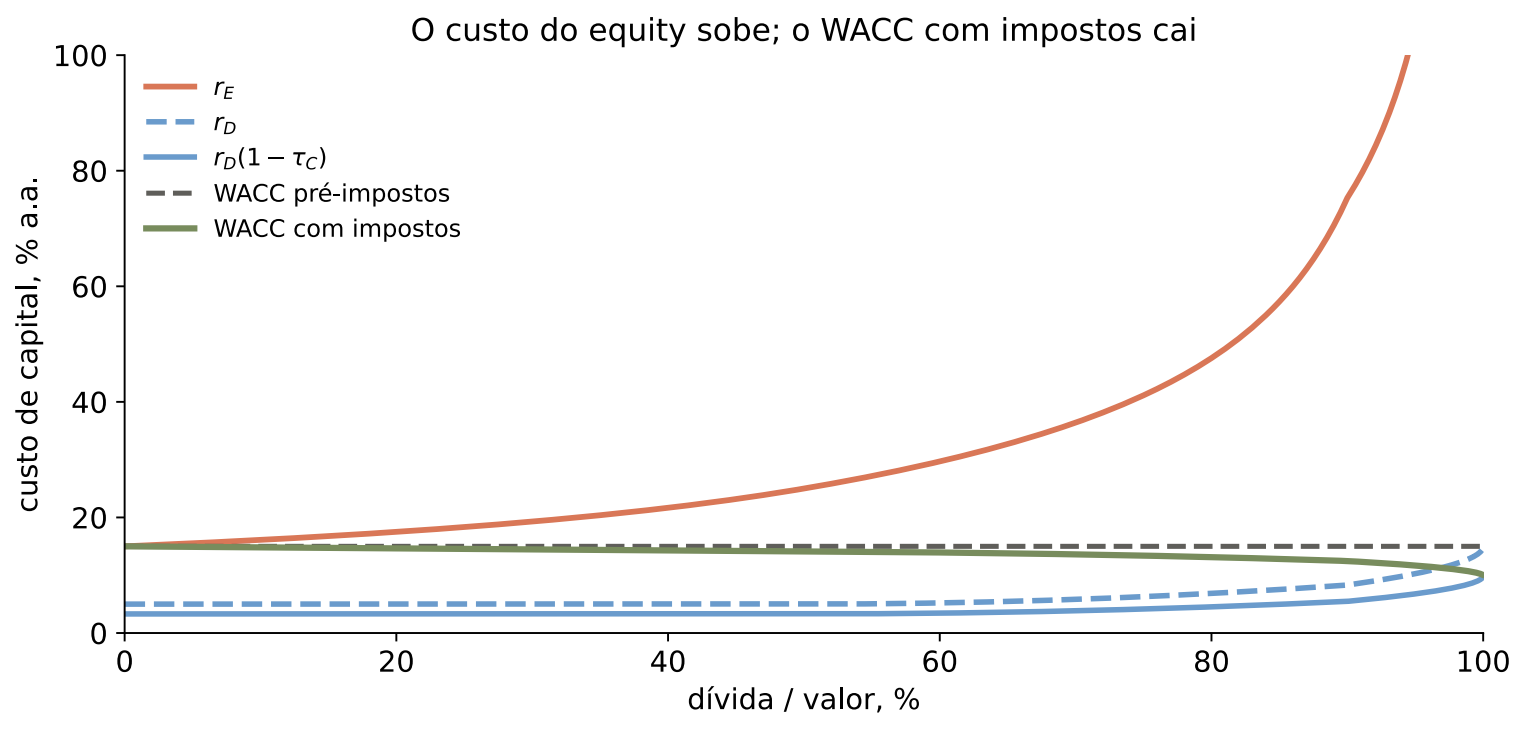



*Ilustração com $\tau_C = 34\%$ e as mesmas taxas pré-impostos do exemplo anterior. Supõe utilização integral do benefício fiscal dos juros.*

# No Brasil: JSCP

- Juros sobre Capital Próprio (JSCP)
- Reduzem o favorecimento tributário da dívida
- Sujeitos a um **teto** legal

# Pergunta natural

Se o valor sobe e o custo de financiamento cai com dívida, por que nenhuma firma se financia só com dívida?

Deve haver algum custo. Candidato natural: **custos de falência**.

# Custos de falência

**Diretos**: custos legais, consultorias, avaliações contábeis, atrasos de processo

- Estimados em 3 a 4% do valor dos ativos pré-falência

**Indiretos**: perda de clientes, fornecedores (ex.: Swiss Air, Varig), saída de funcionários-chave, venda de ativos a preços adversos

- Clientes evitam bens que dependem de **suporte futuro** da firma
- Andrade e Kaplan (*JF*, 1998): 10 a 20%

# Teoria do trade-off

- Dívida traz benefício fiscal: **linear** em $D$
- E custo esperado de falência: **crescente** em $D$
- Se o custo é convexo o suficiente, existe uma solução interior

# Trade-off: benefício fiscal vs. custo de falência

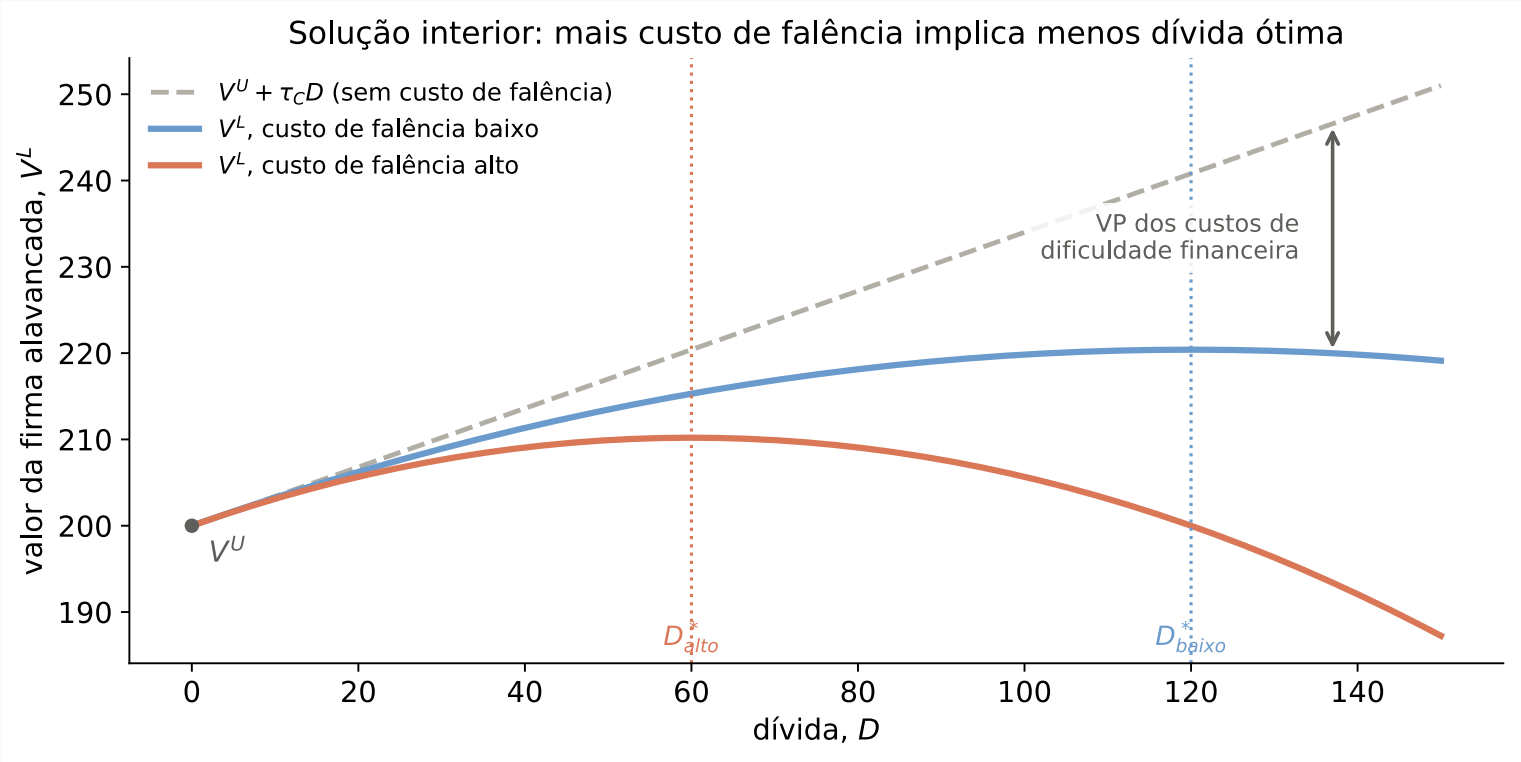



*Ilustração com $\tau_C = 34\%$ e custo esperado de falência $\propto D^2$. A reta supõe uso integral do benefício fiscal; juros acima do EBIT limitam seu aproveitamento no período.*

# O que é assentado, o que está em aberto

| Resultado | Status |
|---|---|
| MM I/II sem fricções (irrelevância, $r_E = r_U + \frac{D}{E}(r_U - r_D)$) | Resultado padrão |
| WACC pré-impostos constante em alavancagem | Resultado padrão |
| Benefício fiscal da dívida eleva $V^L$ | Resultado padrão |
| O que explica a alavancagem observada? | Debate aberto — importância relativa de impostos, dificuldades financeiras, informação e incentivos |
| Homemade leverage com dívida arriscada | Exercício: verificar os títulos e as condições de replicação |

# O que aprendemos

- Sem fricções, **estrutura de capital é irrelevante** para o valor da firma (MM I)
- Mais dívida concentra risco nos acionistas e eleva o custo do equity (MM II)
- WACC pré-impostos não muda com alavancagem; com impostos, cai com a dívida
- Custos de falência geram um trade-off com solução interior
- Próxima aula: avaliação com alavancagem — aplicando WACC e APV na prática